

1. O que são Modelos de Dados?

Um modelo de dados é a forma como representamos e estruturamos dados em um sistema. Ele define:

- Como os dados são organizados
- Quais são seus tipos e relacionamentos
- Como podem ser manipulados

Os principais modelos são:

1.1. Modelo Conceitual

- Representação de alto nível.
- Foca no mundo real, não em tecnologia.
- Ferramenta principal: Modelo ER.
- Objetivo: explicar o que é o sistema sem detalhes técnicos.

Exemplo: Cliente faz Pedido; Pedido tem Itens; Produto compõe Itens.

1.2. Modelo Lógico

- Descreve como os dados serão organizados em um **SGBD** (MySQL, Oracle, Postgres).
- Independentemente de hardware.
- Aplica regras do banco relacional: tabelas, colunas, tipos, chaves.

Exemplo:

Tabela CLIENTE(id, nome, cpf)

Tabela PEDIDO(id, data, id_cliente)

1.3. Modelo Físico

- Representação com detalhes de implementação.
- Depende do SGBD.
- Contém índices, partições, formas de armazenamento e otimização.

2. Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

O Modelo ER é uma forma de representar graficamente os dados de um sistema, usando:

- Entidades
- Atributos
- Relacionamentos

É a base para chegar ao modelo lógico relacional.

2.1 Entidades

Representam *coisas* do mundo real:

- Cliente
- Produto
- Pedido
- Funcionário

Exemplos:

- **Cliente** possui nome, email e CPF.
- **Produto** possui descrição e preço.

2.2 Atributos

São características da entidade.

Tipos comuns:

- **Simples:** nome, cpf
- **Composto:** endereço (rua, cidade...)
- **Multivalorado:** telefones
- **Derivado:** idade (a partir da data de nascimento)

2.3 Relacionamentos

Mostram como as entidades se associam.

Tipos:

- **1:1** → Uma pessoa tem um único CPF
- **1:N** → Um cliente faz vários pedidos
- **N:N** → Produtos aparecem em vários pedidos, e cada pedido contém vários produtos

2.4 Cardinalidade

Define quantos elementos de uma entidade podem se relacionar com outra.

Exemplos:

- **Cliente 1:N Pedido**
 - Um cliente pode ter vários pedidos
 - Um pedido só pertence a um cliente
- **Pedido N:N Produto**

- Um pedido pode ter vários produtos
- Um produto pode estar em vários pedidos
- Resolvido com uma entidade associativa **ItemPedido**

3. Exemplo Completo (Modelo ER)

Sistema de Pedidos

Entidades:

- Cliente
- Pedido
- Produto
- ItemPedido (associativa)

Atributos:

Entidade	Atributos
Cliente	id, nome, cpf
Produto	id, descricao, preco
Pedido	id, data, id_cliente
ItemPedido	id_pedido, id_produto, quantidade, valor_unitario

Relacionamentos:

- Cliente 1:N Pedido
- Pedido N:N Produto → ItemPedido

4. Como esse ER vira tabelas no modelo relacional?

A partir do ER, geramos tabelas:

```
CREATE TABLE Cliente (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    cpf CHAR(11)  
);  
  
CREATE TABLE Pedido (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    data DATE,  
    id_cliente INT,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id)  
);  
  
CREATE TABLE Produto (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    descricao VARCHAR(100),  
    preco DECIMAL(10,2)  
);  
  
CREATE TABLE ItemPedido (  
    id_pedido INT,  
    id_produto INT,  
    quantidade INT,  
    valor_unitario DECIMAL(10,2),  
    PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto),  
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id),  
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id)  
);
```

Exercícios de fixação

Nível 1 – Básico

Objetivo: identificar entidades, atributos e relacionamentos simples.

Exercício 1 — Cadastro de Alunos

Uma escola deseja armazenar informações sobre seus **alunos** e **cursos**.
Cada aluno pode se matricular em vários cursos.

Tarefas:

1. Identifique as entidades.
2. Liste os atributos de cada entidade.
3. Modele o relacionamento entre aluno e curso.
4. Desenhe o DER.

Exercício 2 — Biblioteca Básica

A biblioteca possui **livros** e **autores**.
Cada livro pode ter 1 ou mais autores.

Tarefas:

- Identifique entidades e atributos.
- Determine o tipo de relacionamento: 1:N ou N:N?
- Crie o diagrama ER.

Exercício 3 — Clínica Veterinária

A clínica registra **pets**, seus **donos** e os **atendimentos** realizados.

Tarefas:

- Defina entidades e atributos.
- Relacione dono ↔ pet (qual a cardinalidade?).
- Crie o DER com atributos obrigatórios e opcionais.

Nível 2 – Intermediário

Objetivo: trabalhar cardinalidade, entidades associativas e atributos derivados.

Exercício 4 — Sistema de Pedidos

Um cliente realiza pedidos e cada pedido possui vários produtos.

Tarefas:

- Modele entidades: Cliente, Pedido, Produto.
- Crie a entidade associativa ItemPedido.
- Adicione atributos: quantidade, valor unitário, total do pedido (derivado).
- Desenhe o DER completo.

Exercício 5 — Sistema de Vagas de Estacionamento

Um estacionamento registra **veículos, vagas e períodos de uso**.

Tarefas:

- Modele entidades e atributos.
- Relacione veículo ↔ vaga via “ocupação” (associativa).
- Defina atributos do período: entrada, saída, valor calculado (derivado).
- Gere o modelo lógico (tabelas com chaves primárias e estrangeiras).

Exercício 6 — Locadora de Filmes

Uma locadora armazena:

- filmes
- categorias
- clientes
- locações

Um filme pode pertencer a várias categorias.

Cada locação pode ter vários filmes.

Tarefas:

- Crie o DER considerando N:N entre filme-categoria e filme-locação.
- Construa tabelas resultantes.

Nível 3 – Avançado

Objetivo: modelagem com regras de negócio, generalização/especialização e restrições complexas.

Exercício 7 — Hospital Completo

O sistema deve guardar:

- **Funcionários** (médicos, enfermeiros, administrativos)
- **Pacientes**
- **Consultas**
- **Internações**
- **Leitos**
- **Especialidades médicas**

Regras:

- Funcionários são uma entidade genérica, com especialização para Médico, Enfermeiro e Administrativo.
- Médicos possuem especialidades (N:N).
- Consultas são feitas por médicos para pacientes.
- Internações ocupam um ou mais leitos durante períodos.

Tarefas:

- Modele a hierarquia de especialização (generalização).
- Trace cardinalidades de todas as relações.
- Monte o DER físico.

Exercício 8 — Marketplace (Tipo Mercado Livre)

O sistema possui:

- Vendedores
- Compradores
- Produtos
- Anúncios
- Avaliações
- Pedidos

Regras:

- Um vendedor cria vários anúncios.
- Um anúncio pode receber avaliações de compradores.
- Um pedido pode ter vários anúncios diferentes.
- Um comprador pode seguir vendedores.

👉 Tarefas:

- Determine todas entidades e associativas.
- Modele o relacionamento "seguir vendedor" (N:N).
- Adicione atributos relevantes.
- Gere o modelo relacional.

Exercício 9 — Universidade Completa

Entidades:

- Departamentos
- Professores
- Cursos
- Disciplinas
- Turmas
- Matrículas
- Alunos

Regras:

- Cada professor pertence a um departamento.
- Um curso possui muitas disciplinas.
- Uma disciplina possui várias turmas por semestre.
- Cada aluno se matricula em turmas (não disciplinas).
- Professores podem ministrar várias turmas.

Tarefas:

- Monte o modelo ER com todas relações, incluindo N:N.
- Identifique atributos compostos e derivados.
- Monte o modelo lógico (tabelas).

Nível 4 – Desafio (muito avançado)

Objetivo: modelagem conceitual e lógica completa com regras reais.

Exercício 10 — Sistema de Logística e Roteamento

O sistema deve controlar:

- Centros de distribuição
- Caminhões
- Motoristas
- Rotas
- Entregas
- Clientes
- Janelas de entrega
- Rastreamento de localização

Regras:

- Um motorista pode dirigir vários caminhões ao longo do tempo (histórico).
- Uma rota é composta por vários pontos de parada.
- Uma entrega pertence a um cliente e está vinculada a uma rota.
- Localizações dos caminhões são registradas minuto a minuto (entidade grande).
- Cada entrega possui janela de entrega: início e fim.

👉 Tarefas:

1. Identifique todas entidades atômicas e relacionamentos.
2. Modele histórico de motoristas-caminhões (relação temporal).
3. Crie entidades para Rota, Parada, Entrega, Rastreamento.

4. Gere o DER completo.
5. Passe para o modelo lógico.